

Лабораторная работа №6

Математическое моделирование

Тойчубекова Асель Нурлановна

2026-05-02

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Теоретическое введение.
4. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Изучить простейшую математическую модель распространения эпидемии, реализовать численное решение системы дифференциальных уравнений и построить графики динамики изменения числа особей в каждой из трёх групп для трех различных начальных условий.

Раздел 3

3. Теоретическое введение.

3.1 Теоретическое введение.

Рассматривается изолированная популяция из N особей, разделённая на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но здоровые особи

Условие сохранения: $S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{const}$

3.1 Теоретическое введение.

Рассматривается изолированная популяция из N особей, разделённая на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но здоровые особи
- $I(t)$ — инфицированные (распространители инфекции)

Условие сохранения: $S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{const}$

3.1 Теоретическое введение.

Рассматривается изолированная популяция из N особей, разделённая на три группы:

- **$S(t)$** — восприимчивые к болезни, но здоровые особи
- **$I(t)$** — инфицированные (распространители инфекции)
- **$R(t)$** — здоровые особи с иммунитетом

Условие сохранения: $S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{const}$

3.2 Система дифференциальных уравнений

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & \text{если } I(t) > I^* \\ 0, & \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & \text{если } I(t) > I^* \\ -\beta I, & \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

где α — коэффициент заболеваемости, β — коэффициент выздоровления, I^* — критическое пороговое значение.

Раздел 4

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Пример из задания

На небольшом острове вспыхнула эпидемия свинки:

- $N = 2000$

4.1 Пример из задания

На небольшом острове вспыхнула эпидемия свинки:

- $N = 2000$
- $I(0) = 100$

4.1 Пример из задания

На небольшом острове вспыхнула эпидемия свинки:

- $N = 2000$
- $I(0) = 100$
- $R(0) = 0$

4.1 Пример из задания

На небольшом острове вспыхнула эпидемия свинки:

- $N = 2000$
- $I(0) = 100$
- $R(0) = 0$
- $S(0) = N - I(0)$

4.1 Пример из задания

На небольшом острове вспыхнула эпидемия свинки:

- $N = 2000$
- $I(0) = 100$
- $R(0) = 0$
- $S(0) = N - I(0)$
- Случай: $I(0) \leq I^*$

4.2 Код для примера (Julia)

```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 a = 0.01
5 b = 0.02
6 N = 2000
7 I0 = 300
8 R0 = 0
9 S0 = N - I0 - R0
10
11 function syst!(dx, x, p, t)
12     dx[1] = 0
13     dx[2] = -b * x[2]
14     dx[3] = b * x[2]
15 end
16
17 t0 = 0.0
18 tspan = (0.0, 200.0)
19 x0 = [Float64(S0), Float64(I0), Float64(R0)]
20 t = 0.0:0.01:200.0
21
22 prob = ODEProblem(syst!, x0, tspan)
23 y = solve(prob, Tsit5(), saveat=t)
24
25 p=plot(y.t, [y[1,:], y[2,:], y[3,:]],
26     label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
27     xlabel = "t",
28     ylabel = "Число особей",
29     lw = 2)
30
```

4.3 График примера

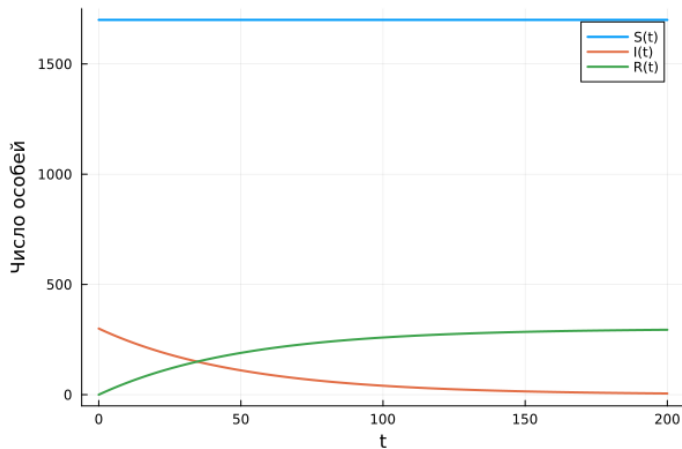


Рисунок 2: Динамика изменения числа людей из каждой группы

4.4 Собственный пример. Параметры

- $N = 1000, I^* = 100, \alpha = 0.04, \beta = 0.05$

4.4 Собственный пример. Параметры

- $N = 1000, I^* = 100, \alpha = 0.04, \beta = 0.05$
- $R(0) = 0$

4.4 Собственный пример. Параметры

- $N = 1000, I^* = 100, \alpha = 0.04, \beta = 0.05$
- $R(0) = 0$
- **Случай А:** $I(0) = 50 \leq I^*$ — эпидемия не распространяется

4.4 Собственный пример. Параметры

- $N = 1000, I^* = 100, \alpha = 0.04, \beta = 0.05$
- $R(0) = 0$
- **Случай А:** $I(0) = 50 \leq I^*$ — эпидемия не распространяется
- **Случай Б:** $I(0) = 200 > I^*$ — эпидемия распространяется

4.5 Код собственного примера (Julia)

```
# Подключаем нужные пакеты
using DifferentialEquations
using Plots

a = 0.04 # коэффициент заболеваемости
b = 0.05 # коэффициент выздоровления
N = 1000 # общая численность популяции
Istar = 100 # критическое пороговое значение числа заражённых

R0 = 0 # число людей с иммунитетом в момент t=0
I0 = 50 # случай A: I(0) <= Istar
S0 = N - I0 - R0 # число восприимчивых к болезни в момент t=0

# Единая функция системы ОДУ с проверкой I*
function syst!(dx, x, p, t)
    if x[2] > Istar
        # Случай B: I(t) > I* — эпидемия распространяется
        dx[1] = -a * x[1] # S убывает — здоровые заражаются
        dx[2] = a * x[1] - b * x[2] # I: новые заражения минус выздоровления
        dx[3] = b * x[2] # R растёт — заражённые выздоравливают
    else
        # Случай A: I(t) <= I* — больные изолированы, заражений нет
        dx[1] = 0 # S не меняется
        dx[2] = -b * x[2] # I убывает — только выздоровление
        dx[3] = b * x[2] # R растёт
    end
end

tspan = (0.0, 200.0)
t = 0.0:0.01:200.0
```

Рисунок 3: Скрипт собственного примера на julia

4.6 Код собственного примера (Julia)

```
# СЛУЧАЙ А:  $I(0) = 50 \leq I_{star} = 100$ 

x0_A = [Float64(S0), Float64(I0), Float64(R0)]
prob_A = ODEProblem(syst!, x0_A, tspan)
y_A = solve(prob_A, Tsit5(), saveat=t)

p_A = plot(y_A.t, [y_A[1,:], y_A[2,:], y_A[3,:]],
            label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
            title = "Случай А:  $I(0)=50 \leq I_{star}=100$  (нет распр)",
            xlabel = "t",
            ylabel = "Число особей",
            lw = 2)

savefig(p_A, "result_A.png")
println("График случая А сохранён в result_A.png")

# СЛУЧАЙ Б:  $I(0) = 200 > I_{star} = 100$ 

I0_B = 200 # теперь  $I(0) > I_{star}$ 
S0_B = N - I0_B - R0
x0_B = [Float64(S0_B), Float64(I0_B), Float64(R0)]
prob_B = ODEProblem(syst!, x0_B, tspan)
y_B = solve(prob_B, Tsit5(), saveat=t)

p_B = plot(y_B.t, [y_B[1,:], y_B[2,:], y_B[3,:]],
            label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
            title = "Случай Б:  $I(0)=200 > I_{star}=100$  (эпидемия распр)",
            xlabel = "t",
            ylabel = "Число особей",
            lw = 2)

savefig(p_B, "result_B.png")
println("График случая Б сохранён в result_B.png")
```

4.7 График случая А: $I(0) \leq I^*$

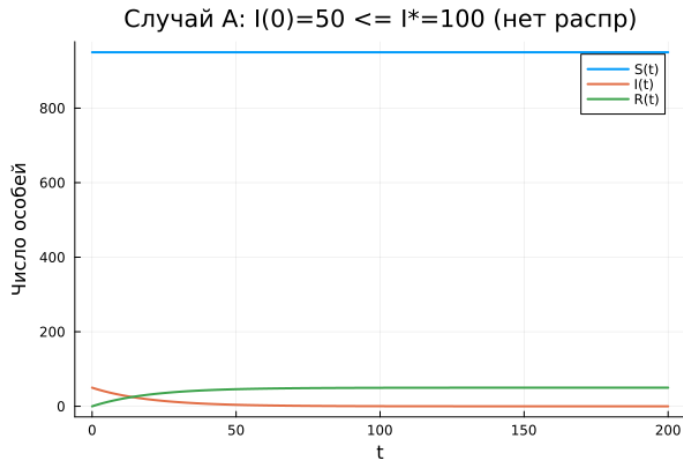


Рисунок 5: Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) \leq I^*$

4.8 График случая Б: $I(0) > I^*$

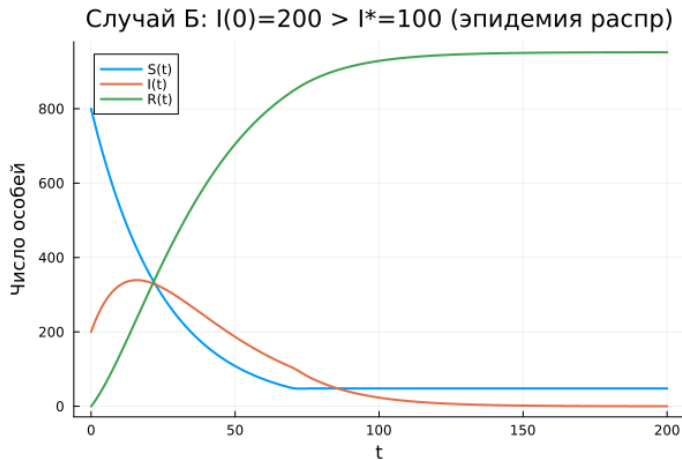


Рисунок 6: Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) > I^*$

4.9 Задание по варианту 54

Студенческий билет: 1032235033

- $N = 8439$

4.9 Задание по варианту 54

Студенческий билет: 1032235033

- $N = 8439$
- $I(0) = 86$

4.9 Задание по варианту 54

Студенческий билет: 1032235033

- $N = 8439$
- $I(0) = 86$
- $R(0) = 25$

4.9 Задание по варианту 54

Студенческий билет: 1032235033

- $N = 8439$
- $I(0) = 86$
- $R(0) = 25$
- $S(0) = N - I(0) - R(0)$

4.9 Задание по варианту 54

Студенческий билет: 1032235033

- $N = 8439$
- $I(0) = 86$
- $R(0) = 25$
- $S(0) = N - I(0) - R(0)$
- $\alpha = 0.01, \beta = 0.02, I^* = 100$

4.9 Задание по варианту 54

Студенческий билет: 1032235033

- $N = 8439$
- $I(0) = 86$
- $R(0) = 25$
- $S(0) = N - I(0) - R(0)$
- $\alpha = 0.01, \beta = 0.02, I^* = 100$
- Нужно рассмотреть случаи $I(t) \leq I^*$ и $I(t) > I^*$

4.10 Код по варианту (Julia)

```
1 using DifferentialEquations
2 using Plots
3
4 a = 0.01 # коэффициент заболеваемости
5 b = 0.02 # коэффициент выздоровления
6 N = 8439 # общая численность популяции
7 Istar = 100 # критическое пороговое значение числа заражённых
8
9 R0 = 25 # число людей с иммунитетом в момент t=0
10 I0 = 86 # случай 1:  $I(0) \leq I_{star}$ 
11 S0 = N - I0 - R0 # число восприимчивых к болезни в момент t=0
12
13 function syst!(dx, x, p, t)
14     if x[2] > Istar
15         dx[1] = -a * x[1]
16         dx[2] = a * x[1] - b * x[2]
17         dx[3] = b * x[2]
18     else
19         dx[1] = 0
20         dx[2] = -b * x[2]
21         dx[3] = b * x[2]
22     end
23 end
24
25 tspan = (0.0, 200.0)
26 t = 0.0:0.01:200.0
27
```

Рисунок 7: Скрипт задания по варианту на julia

4.11 Код по варианту (Julia)

```
# СЛУЧАЙ 1:  $I(0) = 86 \leq I_{\text{star}} = 100$ 
x0_A = [Float64(S0), Float64(I0), Float64(R0)]
prob_A = ODEProblem(syst!, x0_A, tspan)
y_A = solve(prob_A, Tsit5(), saveat=t)

p_A = plot(y_A.t, [y_A[1,:], y_A[2,:], y_A[3,:]],
           label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
           title = "Случай 1:  $I(0)=I(0) \leq I^*=I_{\text{star}}$ ",
           xlabel = "t",
           ylabel = "Число особей",
           lw = 2)

savefig(p_A, "case1_leq.png")
println("График случая 1 сохранён в case1_leq.png")

# СЛУЧАЙ 2:  $I(0) = 150 > I_{\text{star}} = 100$ 
I0_B = 150
S0_B = N - I0_B - R0
x0_B = [Float64(S0_B), Float64(I0_B), Float64(R0)]
prob_B = ODEProblem(syst!, x0_B, tspan)
y_B = solve(prob_B, Tsit5(), saveat=t)

p_B = plot(y_B.t, [y_B[1,:], y_B[2,:], y_B[3,:]],
           label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
           title = "Случай 2:  $I(0)=I(0) > I^*=I_{\text{star}}$ ",
           xlabel = "t",
           ylabel = "Число особей",
           lw = 2)
```

4.12 График варианта. Случай 1: $I(0) \leq I^*$

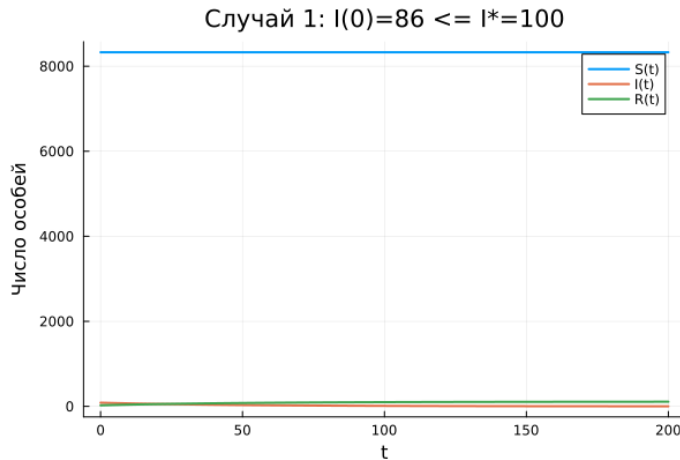


Рисунок 9: Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) \leq I^*$

4.13 График варианта. Случай 2: $I(0) > I^*$

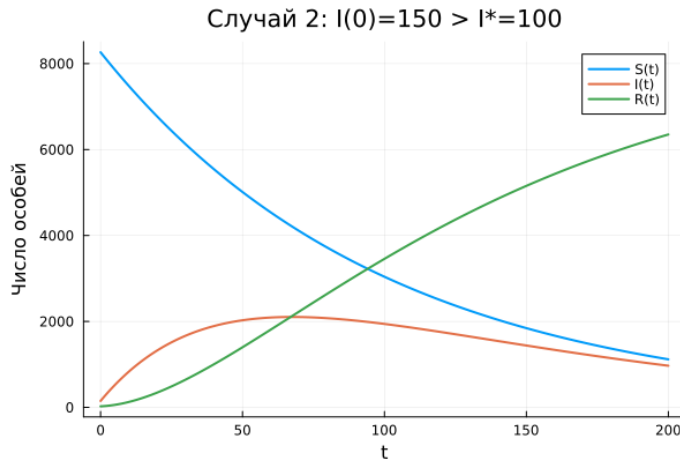


Рисунок 10: Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) > I^*$

4.14 Выводы

- При $I(0) \leq I^*$ — эпидемия не развивается, болезнь затухает сама по себе

4.14 Выводы

- При $I(0) \leq I^*$ — эпидемия не развивается, болезнь затухает сама по себе
- При $I(0) > I^*$ — болезнь активно распространяется, достигает пика, затем идёт на убыль

4.14 Выводы

- При $I(0) \leq I^*$ — эпидемия не развивается, болезнь затухает сама по себе
- При $I(0) > I^*$ — болезнь активно распространяется, достигает пика, затем идёт на убыль
- Критическое значение I^* является пороговым параметром, определяющим характер протекания эпидемии

4.14 Выводы

- При $I(0) \leq I^*$ — эпидемия не развивается, болезнь затухает сама по себе
- При $I(0) > I^*$ — болезнь активно распространяется, достигает пика, затем идёт на убыль
- Критическое значение I^* является пороговым параметром, определяющим характер протекания эпидемии
- Полученные результаты согласуются с теоретическими предположениями модели